

zadania_lab_10

Zadanie 1

Napisz program implementujący różniczkowanie numeryczne za pomocą metody Newtona dla następujących funkcji:

a)

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

b)

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

c)

$$f(x) = x^2 e^x$$

Oblicz błąd względny otrzymanego rozwiązania dla:

$$h = 10^{-2}$$

oraz

$$h = 10^{-4}$$

W programie pochodną liczymy w punkcie:

$$x = 1$$

Co to jest różniczkowanie numeryczne?

Różniczkowanie numeryczne to metoda przybliżonego obliczania pochodnych funkcji na podstawie wartości tej funkcji w wybranych punktach.

Stosujemy je wtedy, gdy:

- trudno jest policzyć pochodną analitycznie,
- funkcja jest dana tylko przez wartości w punktach,
- chcemy szybko przybliżyć wartość pochodnej.

Różnice skończone można wyprowadzić z ilorazu różnicowego albo z rozwinięcia Taylora.

Metoda Newtona — różnica w przód

W tym zadaniu mamy użyć metody Newtona, czyli **dwupunktowej różnicy w przód**.

Wzór ze slajdu:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad O(h)$$

gdzie:

- x — punkt, w którym liczymy pochodną,
- h — mały krok,
- $f(x+h)$ — wartość funkcji w punkcie przesuniętym o h w prawo,
- $f(x)$ — wartość funkcji w punkcie x .

Metoda nazywa się „w przód”, ponieważ korzysta z punktów:

$$x$$

oraz

$$x+h$$

czyli patrzy w prawą stronę od punktu x .

Błąd względny

Na slajdzie błąd względny zapisano jako:

$$\delta x = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|}$$

W tym zadaniu nie porównujemy zwykłych liczb, tylko wartości pochodnych.

Dlatego przyjmujemy:

$$x = f'_{\text{dokładna}}(x)$$

oraz:

$$\bar{x} = f'_{\text{przybliżona}}(x)$$

Zatem błąd względny liczymy ze wzoru:

$$\delta = \frac{|f'_{\text{dokładna}}(x) - f'_{\text{przybliżona}}(x)|}{|f'_{\text{dokładna}}(x)|}$$

Pochodne dokładne funkcji

Aby policzyć błąd względny, musimy znać dokładne wartości pochodnych.

Funkcja a)

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

Pochodna dokładna:

$$f'(x) = 4x$$

Funkcja b)

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

Pochodna dokładna:

$$f'(x) = 8x^3 - 2x + 3$$

Funkcja c)

$$f(x) = x^2 e^x$$

Korzystamy z reguły iloczynu:

$$(x^2 e^x)' = (x^2)' e^x + x^2 (e^x)'$$

czyli:

$$f'(x) = 2x e^x + x^2 e^x$$

Po wyłączeniu e^x :

$$f'(x) = e^x (x^2 + 2x)$$

Co robi program?

Program:

1. Definiuje funkcję do liczenia pochodnej metodą różnicy w przód.
2. Definiuje funkcję do liczenia błędu względnego.
3. Definiuje funkcje z zadania oraz ich pochodne dokładne.
4. Dla każdej funkcji liczy pochodną numeryczną dla:

$$h = 10^{-2}$$

oraz:

$$h = 10^{-4}$$

5. Porównuje pochodną numeryczną z pochodną dokładną.
6. Wypisuje błąd względny.

```
import math # importujemy moduł math, ponieważ potrzebujemy funkcji exp do
obliczania e^x

print("-----ZADANIE 1-----") # wypisujemy
nagłówek zadania

def roznica_w_przod(f, x, h): # definiujemy funkcję liczącą pochodną metodą
różnicy w przód
    return (f(x + h) - f(x)) / h # zwracamy przybliżenie pochodnej ze wzoru:
f'(x) ≈ (f(x+h)-f(x))/h

def blad_wzgledny(wartosc_dokladna, wartosc_przyblizona): # definiujemy funkcję
liczącą błąd względny
    if wartosc_dokladna != 0: # sprawdzamy, czy wartość dokładna nie jest zerem,
zeby nie dzielić przez zero
        return abs(wartosc_dokladna - wartosc_przyblizona) / abs(wartosc_dokladna)
    # zwracamy błąd względny zgodnie ze wzorem ze slajdu
    else: # obsługujemy przypadek, gdy wartość dokładna jest równa zero
        raise ValueError("Nie można policzyć błędu względnego, gdy wartość dokładna
jest równa 0.") # zgłaszamy błąd, ponieważ dzielenie przez zero jest niemożliwe

def f1(x): # definiujemy pierwszą funkcję z zadania
    return 2 * x**2 + 2 # zwracamy wartość funkcji f(x)=2x^2+2

def df1(x): # definiujemy dokładną pochodną pierwszej funkcji
    return 4 * x # zwracamy wartość pochodnej f'(x)=4x

def f2(x): # definiujemy drugą funkcję z zadania
    return 2 * x**4 - x**2 + 3*x - 7 # zwracamy wartość funkcji f(x)=2x^4-x^2+3x-
7

def df2(x): # definiujemy dokładną pochodną drugiej funkcji
    return 8 * x**3 - 2 * x + 3 # zwracamy wartość pochodnej f'(x)=8x^3-2x+3

def f3(x): # definiujemy trzecią funkcję z zadania
    return x**2 * math.exp(x) # zwracamy wartość funkcji f(x)=x^2e^x

def df3(x): # definiujemy dokładną pochodną trzeciej funkcji
    return math.exp(x) * (x**2 + 2 * x) # zwracamy wartość pochodnej
f'(x)=e^x(x^2+2x)

def porownaj_pochodna(nazwa, f, df, x, h_lista): # definiujemy funkcję
porównującą pochodną numeryczną z dokładną
    print("\n" + nazwa) # wypisujemy nazwę aktualnie badanej funkcji
    print("x =", x) # wypisujemy punkt, w którym liczymy pochodną
    print("h          pochodna numeryczna          pochodna dokładna
błąd względny") # wypisujemy nagłówek tabeli wyników

    for h in h_lista: # przechodzimy po kolejnych wartościach kroku h
        pochodna_numeryczna = roznica_w_przod(f, x, h) # liczymy pochodną
```

```

numeryczną metodą różnicy w przód
    pochodna_dokladna = df(x) # liczymy dokładną wartość pochodnej w punkcie x
    blad = blad_wzgledny(pochodna_dokladna, pochodna_numeryczna) # liczymy
    błąd względny między wartością dokładną i przybliżoną

    print(f"{h:<14} {pochodna_numeryczna:<25} {pochodna_dokladna:<25} {blad}")
# wypisujemy jeden wiersz tabeli z wynikami

x0 = 1.0 # ustalamy punkt x, w którym obliczamy pochodną

h_lista = [10**(-2), 10**(-4)] # tworzymy listę wartości h podanych w treści
zadania

porownaj_pochodna("a) f(x) = 2x^2 + 2", f1, df1, x0, h_lista) # wykonujemy
obliczenia dla funkcji a)
porownaj_pochodna("b) f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7", f2, df2, x0, h_lista) #
wykonujemy obliczenia dla funkcji b)
porownaj_pochodna("c) f(x) = x^2e^x", f3, df3, x0, h_lista) # wykonujemy
obliczenia dla funkcji c)

```

Wyniki

Dla funkcji:

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

w punkcie:

$$x = 1$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(1) = 4$$

Dla $h = 10^{-2}$ program otrzymuje wynik około:

$$4.02$$

a dla $h = 10^{-4}$:

$$4.0002$$

Widać więc, że mniejszy krok daje wynik bliższy wartości dokładnej.

Dla funkcji:

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(x) = 8x^3 - 2x + 3$$

W punkcie:

$$x = 1$$

mamy:

$$f'(1) = 9$$

Program porównuje wartości otrzymane metodą różnicy w przód z wartością dokładną i oblicza błąd względny.

Dla funkcji:

$$f(x) = x^2 e^x$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$$

Dla:

$$x = 1$$

otrzymujemy:

$$f'(1) = 3e \approx 8.154845485$$

Program liczy przybliżenia tej wartości dla dwóch różnych kroków h .

Wnioski

W zadaniu zastosowano metodę Newtona, czyli dwupunktową różnicę w przód:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Dla każdej funkcji porównano wynik numeryczny z dokładną pochodną analityczną.

Błąd względny policzono ze wzoru:

$$\delta = \frac{|f'_{\text{dokładna}}(x) - f'_{\text{przybliżona}}(x)|}{|f'_{\text{dokładna}}(x)|}$$

Z wyników widać, że dla mniejszego kroku:

$$h = 10^{-4}$$

błąd względny jest mniejszy niż dla:

$$h = 10^{-2}$$

Oznacza to, że zmniejszenie kroku h poprawia dokładność przybliżenia pochodnej metodą różnicy w przód.

Trzeba jednak pamiętać, że dla bardzo małych wartości h mogą pojawić się błędy zaokrągleń wynikające z ograniczonej precyzji obliczeń komputerowych.

Zadanie 2

Przeprowadź obliczenia analogiczne jak w zadaniu 1 dla metod różnic skończonych: wstecznej i centralnej dwupunktowej.

W zadaniu korzystamy z tych samych funkcji co w zadaniu 1:

a)

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

b)

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

c)

$$f(x) = x^2 e^x$$

Obliczenia wykonujemy dla:

$$h = 10^{-2}$$

oraz:

$$h = 10^{-4}$$

W programie pochodną liczymy w punkcie:

$$x = 1$$

Cel zadania

W zadaniu 1 używaliśmy różnicy w przód, czyli metody Newtona:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

W zadaniu 2 mamy wykonać podobne obliczenia, ale dla dwóch innych metod różnic skończonych:

- różnicy wstecznej,
- różnicy centralnej dwupunktowej.

Dla każdej metody porównujemy wynik numeryczny z pochodną dokładną i obliczamy błąd względny.

Różnica wsteczna

Na slajdzie podano wzór:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - h)}{h}$$

Ta metoda korzysta z wartości funkcji w punktach:

$$x$$

oraz:

$$x - h$$

czyli patrzy „wstecz” względem punktu x .

Błąd tej metody jest rzędu:

$$O(h)$$

To oznacza, że zmniejszenie kroku h powinno poprawiać dokładność wyniku.

Różnica centralna dwupunktowa

Na slajdzie podano wzór:

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

Ta metoda korzysta z dwóch punktów położonych symetrycznie względem punktu x :

$$x - h$$

oraz:

$$x + h$$

Dlatego nazywa się metodą centralną.

Błąd tej metody jest rzędu:

$$O(h^2)$$

Oznacza to, że zwykle jest dokładniejsza niż różnica wsteczna oraz różnica w przód.

Błąd względny

Ze slajdu o błędzie względnym mamy wzór:

$$\delta x = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|}$$

W tym zadaniu porównujemy pochodną dokładną z pochodną przybliżoną.

Dlatego podstawiamy:

$$x = f'_{\text{dokładna}}(x)$$

oraz:

$$\bar{x} = f'_{\text{przybliżona}}(x)$$

Otrzymujemy:

$$\delta = \frac{|f'_{\text{dokładna}}(x) - f'_{\text{przybliżona}}(x)|}{|f'_{\text{dokładna}}(x)|}$$

Pochodne dokładne funkcji

Tak jak w zadaniu 1, do policzenia błędu względnego potrzebujemy pochodnych dokładnych.

Funkcja a)

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

Pochodna:

$$f'(x) = 4x$$

Funkcja b)

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

Pochodna:

$$f'(x) = 8x^3 - 2x + 3$$

Funkcja c)

$$f(x) = x^2 e^x$$

Pochodna:

$$f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$$

Co robi program?

Program:

1. Definiuje funkcję liczącą pochodną metodą różnicy wstecznej.
2. Definiuje funkcję liczącą pochodną metodą różnicy centralnej dwupunktowej.
3. Definiuje funkcję liczącą błąd względny.

4. Definiuje funkcje z zadania oraz ich pochodne dokładne.
5. Dla każdej funkcji i dla każdego kroku h liczy:
 - pochodną metodą wsteczną,
 - pochodną metodą centralną,
 - błąd względny dla obu metod.
6. Wypisuje wyniki w tabeli.

Kod

```
PYTHON
print("-----ZADANIE 2-----") # wypisujemy
nagłówek zadania

def roznica_wsteczna(f, x, h): # definiujemy funkcję liczącą pochodną metodą
    różnicy wstecznej
    return (f(x) - f(x - h)) / h # zwracamy przybliżenie pochodnej ze wzoru:
     $f'(x) \approx (f(x) - f(x-h))/h$ 

def roznica_centralna_dwupunktowa(f, x, h): # definiujemy funkcję liczącą
    pochodną metodą różnicy centralnej dwupunktowej
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h) # zwracamy przybliżenie pochodnej ze
    wzoru:  $f'(x) \approx (f(x+h) - f(x-h))/(2h)$ 

def blad_wzgledny(wartosc_dokladna, wartosc_przyblizona): # definiujemy funkcję
    liczącą błąd względny
    if wartosc_dokladna != 0: # sprawdzamy, czy wartość dokładna nie jest równa
        zero
        return abs(wartosc_dokladna - wartosc_przyblizona) / abs(wartosc_dokladna)
    # zwracamy błąd względny zgodny ze wzorem ze slajdu
    else: # obsługujemy przypadek, gdy wartość dokładna jest równa zero
        raise ValueError("Nie można policzyć błędu względnego, gdy wartość dokładna
        jest równa 0.") # zgłaszamy błąd, bo nie można dzielić przez zero

def f1(x): # definiujemy pierwszą funkcję z zadania
    return 2 * x**2 + 2 # zwracamy wartość funkcji  $f(x)=2x^2+2$ 

def df1(x): # definiujemy dokładną pochodną pierwszej funkcji
    return 4 * x # zwracamy wartość pochodnej  $f'(x)=4x$ 

def f2(x): # definiujemy drugą funkcję z zadania
    return 2 * x**4 - x**2 + 3*x - 7 # zwracamy wartość funkcji  $f(x)=2x^4-x^2+3x-7$ 

def df2(x): # definiujemy dokładną pochodną drugiej funkcji
    return 8 * x**3 - 2 * x + 3 # zwracamy wartość pochodnej  $f'(x)=8x^3-2x+3$ 

def f3(x): # definiujemy trzecią funkcję z zadania
    return x**2 * math.exp(x) # zwracamy wartość funkcji  $f(x)=x^2e^x$ 

def df3(x): # definiujemy dokładną pochodną trzeciej funkcji
    return math.exp(x) * (x**2 + 2 * x) # zwracamy wartość pochodnej
     $f'(x)=e^x(x^2+2x)$ 

def porownaj_metody(nazwa, f, df, x, h_lista): # definiujemy funkcję porównującą
    metody dla jednej funkcji
    print("\n" + nazwa) # wypisujemy nazwę aktualnie badanej funkcji
    print("x =", x) # wypisujemy punkt, w którym liczymy pochodną
    print("h          metoda          pochodna numeryczna          pochodna
    dokładna          błąd względny") # wypisujemy nagłówek tabeli
```

```

for h in h_lista: # przechodzimy po kolejnych wartościach kroku h
    pochodna_dokladna = df(x) # liczymy dokładną wartość pochodnej w punkcie x

    pochodna_wsteczna = roznica_wsteczna(f, x, h) # liczymy pochodną
    numeryczną metodą różnicy wstecznej
    blad_wsteczny = blad_wzgledny(pochodna_dokladna, pochodna_wsteczna) #
    liczymy błąd względny dla metody wstecznej

    print(f"{h:<14} {'wsteczna':<15} {pochodna_wsteczna:<25}
    {pochodna_dokladna:<25} {blad_wsteczny}") # wypisujemy wyniki dla różnicy
    wstecznej

    pochodna_centralna = roznica_centralna_dwupunktowa(f, x, h) # liczymy
    pochodną numeryczną metodą różnicy centralnej
    blad_centralny = blad_wzgledny(pochodna_dokladna, pochodna_centralna) #
    liczymy błąd względny dla metody centralnej

    print(f"{h:<14} {'centralna':<15} {pochodna_centralna:<25}
    {pochodna_dokladna:<25} {blad_centralny}") # wypisujemy wyniki dla różnicy
    centralnej

x0 = 1.0 # ustalamy punkt x, w którym obliczamy pochodną

h_lista = [10**(-2), 10**(-4)] # zapisujemy wartości h podane w treści zadania

porownaj_metody("a) f(x) = 2x^2 + 2", f1, df1, x0, h_lista) # wykonujemy
obliczenia dla funkcji a)
porownaj_metody("b) f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7", f2, df2, x0, h_lista) #
wykonujemy obliczenia dla funkcji b)
porownaj_metody("c) f(x) = x^2e^x", f3, df3, x0, h_lista) # wykonujemy obliczenia
dla funkcji c)

```

Wyniki i interpretacja

Dla funkcji:

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

w punkcie:

$$x = 1$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(1) = 4$$

Metoda wsteczna daje wynik trochę mniejszy od wartości dokładnej, a metoda centralna daje wynik praktycznie równy wartości dokładnej.

Dla funkcji:

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

w punkcie:

$$x = 1$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(1) = 9$$

Metoda centralna daje wyraźnie mniejszy błąd niż metoda wsteczna.

Dla funkcji:

$$f(x) = x^2 e^x$$

w punkcie:

$$x = 1$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(1) = 3e \approx 8.154845485$$

Także tutaj metoda centralna daje dokładniejszy wynik niż metoda wsteczna.

Wnioski

W zadaniu zastosowano dwie metody różnic skończonych:

Różnicę wsteczną

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - h)}{h}$$

oraz różnicę centralną dwupunktową:

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

Wyniki pokazują, że dla mniejszego kroku:

$$h = 10^{-4}$$

błędy są zwykle mniejsze niż dla:

$$h = 10^{-2}$$

Dodatkowo metoda centralna jest dokładniejsza od metody wstecznej, ponieważ jej błąd jest rzędu:

$$O(h^2)$$

a błąd metody wstecznej jest rzędu:

$$O(h)$$

Oznacza to, że różnica centralna szybciej poprawia dokładność przy zmniejszaniu kroku h .

Zadanie 3

Przeprowadź obliczenia analogiczne jak w zadaniu 1 dla metod różnic skończonych: w przód i wstecznej trzypunktowej oraz centralnej czteropunktowej.

W zadaniu korzystamy z tych samych funkcji co wcześniej:

a)

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

b)

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

c)

$$f(x) = x^2 e^x$$

Obliczenia wykonujemy dla:

$$h = 10^{-2}$$

oraz:

$$h = 10^{-4}$$

W programie pochodną liczymy w punkcie:

$$x = 1$$

Cel zadania

W poprzednich zadaniach używaliśmy prostszych wzorów różnic skończonych:

- różnicy w przód,
- różnicy wstecznej,
- różnicy centralnej dwupunktowej.

W tym zadaniu stosujemy dokładniejsze wzory:

- trzypunktową różnicę w przód,
- trzypunktową różnicę wsteczną,
- czteropunktową różnicę centralną.

Dla każdej metody porównujemy wynik numeryczny z pochodną dokładną i obliczamy błąd względny.

Trzypunktowa różnica w przód

Ze slajdu mamy wzór:

$$f'(x) \approx \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h}$$

Ta metoda korzysta z trzech punktów:

$$x, \quad x+h, \quad x+2h$$

czyli używa punktów położonych „w przód” od punktu x .

Błąd tej metody jest rzędu:

$$O(h^2)$$

czyli metoda jest dokładniejsza od zwykłej dwupunktowej różnicy w przód, która miała błąd rzędu $O(h)$.

Trzypunktowa różnica wsteczna

Ze slajdu mamy wzór:

$$f'(x) \approx \frac{3f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{2h}$$

Ta metoda korzysta z trzech punktów:

$$x, \quad x-h, \quad x-2h$$

czyli używa punktów położonych „wstecz” od punktu x .

Błąd tej metody również jest rzędu:

$$O(h^2)$$

Czteropunktowa różnica centralna

Ze slajdu mamy wzór:

$$f'(x) \approx \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$$

Ta metoda korzysta z punktów położonych symetrycznie wokół x :

$$x-2h, \quad x-h, \quad x+h, \quad x+2h$$

Jest to metoda centralna, ponieważ wykorzystuje wartości funkcji po obu stronach punktu x .

Błąd tej metody jest rzędu:

$$O(h^4)$$

czyli powinna być najdokładniejsza spośród metod użytych w tym zadaniu.

Błąd względny

Ze slajdu o błędzie względnym:

$$\delta x = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|}$$

W tym zadaniu wartością dokładną jest pochodna dokładna, a wartością przybliżoną jest pochodna obliczona numerycznie.

Dlatego używamy wzoru:

$$\delta = \frac{|f'_{\text{dokładna}}(x) - f'_{\text{przybliżona}}(x)|}{|f'_{\text{dokładna}}(x)|}$$

Pochodne dokładne funkcji

Do obliczenia błędu względnego potrzebujemy pochodnych dokładnych.

Funkcja a)

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

Pochodna:

$$f'(x) = 4x$$

Funkcja b)

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

Pochodna:

$$f'(x) = 8x^3 - 2x + 3$$

Funkcja c)

$$f(x) = x^2 e^x$$

Korzystamy z reguły iloczynu:

$$f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x$$

czyli:

$$f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$$

Co robi program?

Program:

1. Definiuje funkcję dla trzypunktowej różnicy w przód.
2. Definiuje funkcję dla trzypunktowej różnicy wstecznej.
3. Definiuje funkcję dla czteropunktowej różnicy centralnej.
4. Definiuje funkcję liczącą błąd względny.
5. Definiuje funkcje z zadania oraz ich pochodne dokładne.
6. Dla każdej funkcji i dla każdego kroku h oblicza pochodną trzema metodami.
7. Porównuje wyniki z pochodną dokładną.
8. Wypisuje błąd względny.

Kod

PYTHON

```
import math # importujemy moduł math, ponieważ potrzebujemy funkcji exp do
obliczania e^x

print("-----ZADANIE 3-----") # wypisujemy
nagłówkę zadania

def roznica_w_przod_trzypunktowa(f, x, h): # definiujemy funkcję liczącą pochodną
trzypunktową różnicą w przód
    return (-3 * f(x) + 4 * f(x + h) - f(x + 2 * h)) / (2 * h) # zwracamy wynik
ze wzoru: [-3f(x)+4f(x+h)-f(x+2h)]/(2h)

def roznica_wsteczna_trzypunktowa(f, x, h): # definiujemy funkcję liczącą
pochodną trzypunktową różnicą wsteczną
    return (3 * f(x) - 4 * f(x - h) + f(x - 2 * h)) / (2 * h) # zwracamy wynik ze
wzoru: [3f(x)-4f(x-h)+f(x-2h)]/(2h)

def roznica_centralna_czteropunktowa(f, x, h): # definiujemy funkcję liczącą
pochodną czteropunktową różnicą centralną
    return (f(x - 2 * h) - 8 * f(x - h) + 8 * f(x + h) - f(x + 2 * h)) / (12 * h)
# zwracamy wynik ze wzoru centralnego czteropunktowego

def blad_wzgledny(wartosc_dokladna, wartosc_przyblizona): # definiujemy funkcję
liczącą błąd względny
    if wartosc_dokladna != 0: # sprawdzamy, czy wartość dokładna nie jest równa
zero
        return abs(wartosc_dokladna - wartosc_przyblizona) / abs(wartosc_dokladna)
# zwracamy błąd względny zgodnie ze wzorem ze slajdu
    else: # obsługujemy przypadek, gdy wartość dokładna jest równa zero
        raise ValueError("Nie można policzyć błędu względnego, gdy wartość dokładna
jest równa 0.") # zgłaszamy błąd, ponieważ nie można dzielić przez zero

def f1(x): # definiujemy pierwszą funkcję z zadania
    return 2 * x**2 + 2 # zwracamy wartość funkcji f(x)=2x^2+2

def df1(x): # definiujemy dokładną pochodną pierwszej funkcji
    return 4 * x # zwracamy wartość pochodnej f'(x)=4x

def f2(x): # definiujemy drugą funkcję z zadania
    return 2 * x**4 - x**2 + 3*x - 7 # zwracamy wartość funkcji f(x)=2x^4-x^2+3x-
7

def df2(x): # definiujemy dokładną pochodną drugiej funkcji
    return 8 * x**3 - 2 * x + 3 # zwracamy wartość pochodnej f'(x)=8x^3-2x+3

def f3(x): # definiujemy trzecią funkcję z zadania
    return x**2 * math.exp(x) # zwracamy wartość funkcji f(x)=x^2e^x

def df3(x): # definiujemy dokładną pochodną trzeciej funkcji
    return math.exp(x) * (x**2 + 2 * x) # zwracamy wartość pochodnej
f'(x)=e^x(x^2+2x)
```

```

def porownaj_metody(nazwa, f, df, x, h_lista): # definiujemy funkcję porównującą
wszystkie metody dla jednej funkcji
    print("\n" + nazwa) # wypisujemy nazwę aktualnie badanej funkcji
    print("x =", x) # wypisujemy punkt, w którym obliczamy pochodną
    print("h          metoda          pochodna numeryczna
pochodna dokładna      błąd względny") # wypisujemy nagłówek tabeli

    for h in h_lista: # przechodzimy po kolejnych wartościach kroku h
        pochodna_dokladna = df(x) # liczymy dokładną wartość pochodnej w punkcie x

        pochodna_przod = roznica_w_przod_trzypunktowa(f, x, h) # liczymy pochodną
        metodą trzypunktowej różnicy w przód
        blad_przod = blad_wzgledny(pochodna_dokladna, pochodna_przod) # liczymy
        błąd względny dla metody w przód

        print(f"{h:<14} {'w przód 3-punktowa':<25} {pochodna_przod:<25}
        {pochodna_dokladna:<25} {blad_przod}") # wypisujemy wynik metody w przód

        pochodna_wsteczna = roznica_wsteczna_trzypunktowa(f, x, h) # liczymy
        pochodną metodą trzypunktowej różnicy wstecznej
        blad_wsteczny = blad_wzgledny(pochodna_dokladna, pochodna_wsteczna) #
        liczymy błąd względny dla metody wstecznej

        print(f"{h:<14} {'wsteczna 3-punktowa':<25} {pochodna_wsteczna:<25}
        {pochodna_dokladna:<25} {blad_wsteczny}") # wypisujemy wynik metody wstecznej

        pochodna_centralna = roznica_centralna_czteropunktowa(f, x, h) # liczymy
        pochodną metodą czteropunktowej różnicy centralnej
        blad_centralny = blad_wzgledny(pochodna_dokladna, pochodna_centralna) #
        liczymy błąd względny dla metody centralnej

        print(f"{h:<14} {'centralna 4-punktowa':<25} {pochodna_centralna:<25}
        {pochodna_dokladna:<25} {blad_centralny}") # wypisujemy wynik metody centralnej

x0 = 1.0 # ustalamy punkt x, w którym obliczamy pochodną

h_lista = [10**(-2), 10**(-4)] # zapisujemy wartości h podane w treści zadania

porownaj_metody("a) f(x) = 2x^2 + 2", f1, df1, x0, h_lista) # wykonujemy
obliczenia dla funkcji a)
porownaj_metody("b) f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7", f2, df2, x0, h_lista) #
wykonujemy obliczenia dla funkcji b)
porownaj_metody("c) f(x) = x^2e^x", f3, df3, x0, h_lista) # wykonujemy obliczenia
dla funkcji c)

```

Interpretacja wyników

Dla funkcji:

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

pochodna dokładna w punkcie:

$$x = 1$$

wynosi:

$$f'(1) = 4$$

Wszystkie metody dają wynik bardzo bliski wartości dokładnej.

Dla funkcji:

$$f(x) = 2x^4 - x^2 + 3x - 7$$

pochodna dokładna to:

$$f'(x) = 8x^3 - 2x + 3$$

Dla:

$$x = 1$$

otrzymujemy:

$$f'(1) = 9$$

Metoda centralna czteropunktowa daje najmniejszy błąd, ponieważ ma błąd rzędu $O(h^4)$.

Dla funkcji:

$$f(x) = x^2 e^x$$

pochodna dokładna wynosi:

$$f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$$

Dla:

$$x = 1$$

otrzymujemy:

$$f'(1) = 3e \approx 8.154845485$$

Również tutaj metoda centralna czteropunktowa daje najdokładniejszy wynik.

Wnioski

W zadaniu zastosowano trzy metody różnic skończonych:

Trzypunktową różnicę w przód

$$f'(x) \approx \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h}$$

Trzypunktową różnicę wsteczną

$$f'(x) \approx \frac{3f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{2h}$$

Czteropunktową różnicę centralną

$$f'(x) \approx \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$$

Trzypunktowe metody w przód i wstecz mają dokładność rzędu:

$$O(h^2)$$

Natomiast metoda centralna czteropunktowa ma dokładność rzędu:

$$O(h^4)$$

Dlatego metoda centralna czteropunktowa zwykle daje najlepsze wyniki.

Z wyników programu widać, że dla mniejszego kroku:

$$h = 10^{-4}$$

błąd jest zazwyczaj mniejszy niż dla:

$$h = 10^{-2}$$

Trzeba jednak pamiętać, że przy bardzo małych wartościach h mogą pojawić się błędy zaokrągleń związane z ograniczoną precyzją obliczeń komputerowych.

Zadanie 4

Zaimplementuj różniczkowanie za pomocą wielomianów Lagrange'a. Wyznacz pochodną w punkcie

$$x = 3.5$$

przy następujących węzłach interpolacji:

$$\{(1, 4), (2, 10), (3, 20), (4, 34), (5, 52)\}$$

Na czym polega metoda?

W tym zadaniu najpierw budujemy **wielomian interpolacyjny Lagrange'a** przechodzący przez podane punkty, a potem przybliżamy jego pochodną metodą różnicy centralnej.

Na tablicy zapisano:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

gdzie $l_i(x)$ to wielomiany bazowe Lagrange'a.

Każdy wielomian bazowy ma postać:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Czyli dla każdego punktu budujemy osobny składnik, który potem mnożymy przez odpowiadającą mu wartość y_i .

Dane z zadania

Mamy punkty:

$$(1, 4), (2, 10), (3, 20), (4, 34), (5, 52)$$

czyli:

- $x_0 = 1, y_0 = 4$
- $x_1 = 2, y_1 = 10$
- $x_2 = 3, y_2 = 20$
- $x_3 = 4, y_3 = 34$
- $x_4 = 5, y_4 = 52$

Chcemy policzyć pochodną w punkcie:

$$X = 3.5$$

Przyjmujemy krok zgodnie z ustaleniem:

$$h = 10^{-4}$$

Budowa wielomianu Lagrange'a

Wielomian interpolacyjny ma postać:

$$L_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) + y_3 l_3(x) + y_4 l_4(x)$$

Dla naszych danych:

$$L_n(x) = 4l_0(x) + 10l_1(x) + 20l_2(x) + 34l_3(x) + 52l_4(x)$$

Każda funkcja bazowa $l_i(x)$ jest liczona ze wzoru:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

W programie odpowiada za to funkcja:

Różniczkowanie wielomianu Lagrange'a

Na tablicy pojawia się pomysł użycia różnicy centralnej dla wielomianu interpolacyjnego:

$$f'(x) \approx \frac{L_n(x+h) - L_n(x-h)}{2h}$$

W naszym zadaniu:

$$f'(3.5) \approx \frac{L_n(3.5+h) - L_n(3.5-h)}{2h}$$

dla:

$$h = 10^{-4}$$

Czyli program:

1. Liczy wartość wielomianu Lagrange'a w punkcie $x+h$.
2. Liczy wartość wielomianu Lagrange'a w punkcie $x-h$.
3. Podstawia te wartości do wzoru różnicy centralnej.

Kod

PYTHON

```
print("----- ZADANIE 4 -----") # wypisujemy nagłówek zadania

def baza_lagrange(punkty, i, x): # definiujemy funkcję liczącą i-tą bazę Lagrange'a l_i(x)
    xi = punkty[i][0] # pobieramy wartość x_i z i-tego punktu

    wynik = 1.0 # zaczynamy iloczyn od 1, bo będziemy mnożyć kolejne czynniki

    for j in range(len(punkty)): # przechodzimy po wszystkich punktach
        if j != i: # pomijamy przypadek j = i, ponieważ we wzorze jest warunek j
            różne od i
                xj = punkty[j][0] # pobieramy wartość x_j z j-tego punktu
                wynik *= (x - xj) / (xi - xj) # mnożymy przez kolejny czynnik wzoru Lagrange'a

    return wynik # zwracamy wartość i-tej funkcji bazowej Lagrange'a

def wielomian_lagrange(punkty, x): # definiujemy funkcję liczącą wartość wielomianu Lagrange'a L_n(x)
    suma = 0.0 # tworzymy zmienną, w której będziemy sumować składniki wielomianu

    for i in range(len(punkty)): # przechodzimy po wszystkich punktach interpolacji
        yi = punkty[i][1] # pobieramy wartość y_i z i-tego punktu
        suma += yi * baza_lagrange(punkty, i, x) # dodajemy składnik y_i * l_i(x) do sumy

    return suma # zwracamy wartość wielomianu interpolacyjnego L_n(x)

def pochodna_lagrange_centralna(punkty, x, h): # definiujemy funkcję liczącą pochodną metodą różnicy centralnej
    return (wielomian_lagrange(punkty, x + h) - wielomian_lagrange(punkty, x - h)) / (2 * h) # stosujemy wzór: [L_n(x+h)-L_n(x-h)]/(2h)

punkty = [(1, 4), (2, 10), (3, 20), (4, 34), (5, 52)] # zapisujemy węzły interpolacji z zadania

X = 3.5 # zapisujemy punkt, w którym chcemy policzyć pochodną
h = 10**(-4) # zapisujemy krok h = 10^-4

wynik = pochodna_lagrange_centralna(punkty, X, h) # obliczamy przybliżoną wartość pochodnej w punkcie X

print("Węzły interpolacji:") # wypisujemy opis danych wejściowych
print(punkty) # wypisujemy listę punktów interpolacji

print("\nPunkt, w którym liczymy pochodną:") # wypisujemy opis punktu obliczeń
print("x =", X) # wypisujemy wartość punktu X
```



```
print("\nKrok:") # wypisujemy opis kroku
print("h =", h) # wypisujemy wartość kroku h

print("\nPrzybliżona wartość pochodnej:") # wypisujemy opis wyniku
print("f'(", x, ") =", wynik) # wypisujemy przybliżoną wartość pochodnej
```

Wynik programu

Program zwraca wartość bardzo bliską:

$$14$$

czyli:

$$f'(3.5) \approx 14$$

Przykładowy wynik:

$$f'(3.5) = 14.000000000020663$$

Różnica od dokładnej wartości wynika tylko z zaokrągleń numerycznych.

Sprawdzenie wyniku

Dane punkty:

$$(1, 4), (2, 10), (3, 20), (4, 34), (5, 52)$$

leżą na funkcji:

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

Sprawdzenie:

$$f(1) = 2 \cdot 1^2 + 2 = 4$$

$$f(2) = 2 \cdot 2^2 + 2 = 10$$

$$f(3) = 2 \cdot 3^2 + 2 = 20$$

$$f(4) = 2 \cdot 4^2 + 2 = 34$$

$$f(5) = 2 \cdot 5^2 + 2 = 52$$

Pochodna tej funkcji wynosi:

$$f'(x) = 4x$$

Dla:

$$x = 3.5$$

otrzymujemy:

$$f'(3.5) = 4 \cdot 3.5 = 14$$

Dlatego wynik programu:

$$f'(3.5) \approx 14$$

jest poprawny.

Wnioski

W zadaniu zbudowano wielomian interpolacyjny Lagrange'a:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

gdzie:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Następnie pochodną obliczono metodą różnicy centralnej zastosowanej do wielomianu interpolacyjnego:

$$f'(x) \approx \frac{L_n(x+h) - L_n(x-h)}{2h}$$

Dla:

$$X = 3.5$$

oraz:

$$h = 10^{-4}$$

otrzymano:

$$f'(3.5) \approx 14$$

Wynik jest zgodny z wartością dokładną, ponieważ podane punkty pochodzą z funkcji:

$$f(x) = 2x^2 + 2$$

a jej pochodna w punkcie 3.5 wynosi:

$$14.$$